

**MAKALAH PENGENDALIAN MUTU PRODUKSI
DATA DAN GRAFIK**



DISUSUN OLEH:

Kelompok 5

NAMA ANGGOTA:

Ica Tria Kartika 062430400854

Mahdia Luthfiah Faset 062430400856

KELAS: 4KA

DOSEN PENGAMPU: Ibnu Hajar, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KIMIA

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

TAHUN AJARAN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebesaran dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Makalah Mata Kuliah Unit Operasi Mekanik. Adapun penyusunan Makalah ini bertujuan untuk Nilai Semester Genap Mata Kuliah Pengendalian Mutu Produksi tahun ajaran 2026/2027.

Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibnu Hajar, S.T.,M.T. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Pengendalian Mutu Produksi dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Makalah ini.

Kami selaku penulis, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Baik dari segi penyusunan, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca budiman agar dapat memberikan kritik dan saran terbaiknya sehingga dapat menyempurnakan laporan tetap ini.

Demikianlah, penulis berharap Tugas Makalah Pengendalian Mutu Produksi ini dapat memberikan banyak manfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca.

Palembang, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
1.1 Latar Belakang.....	iii
1.2 Rumusan Masalah.....	iii
1.3 Tujuan.....	iii
BAB II PEMBAHASAN.....	1
2.1 Pengertian Data.....	1
2.2 Jenis-Jenis Data.....	1
2.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.4 Pengolahan Data.....	7
2.5 Penyajian Data.....	9
2.6 Pengertian Grafik.....	12
2.7 Tujuan Dan Fungsi Grafik.....	12
2.8 Manfaat Grafik.....	13
2.9 Jenis – Jenis Grafik.....	13
BAB III PENUTUP.....	20
3.1 Kesimpulan.....	20
3.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, maupun industri, data memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data merupakan sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, maupun pencatatan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Data dapat berbentuk angka (kuantitatif) maupun deskripsi (kualitatif), yang kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Seiring berkembangnya teknologi dan kompleksitas permasalahan, jumlah data yang diperoleh semakin besar dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan cara yang efektif untuk mengolah dan menyajikan data agar mudah dipahami. Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah melalui penyajian dalam bentuk grafik.

Grafik merupakan representasi visual dari data yang disajikan dalam bentuk diagram atau gambar tertentu. Dengan menggunakan grafik, pola, tren, perbandingan, serta hubungan antar variabel dapat terlihat dengan lebih jelas dibandingkan hanya melalui tabel angka. Grafik membantu pembaca atau pengamat dalam memahami informasi secara cepat, akurat, dan sistematis. Penggunaan data dan grafik sangat penting dalam berbagai kegiatan analisis, seperti penelitian, evaluasi kinerja, perencanaan, hingga pengendalian suatu proses. Tanpa penyajian data yang baik, informasi yang terkandung di dalamnya sulit untuk diinterpretasikan secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep data serta teknik penyajian grafik menjadi hal yang mendasar dan penting dalam mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan yang objektif. Dengan demikian, data dan grafik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi ilmiah yang efektif dalam menyampaikan hasil analisis kepada berbagai pihak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan data dan grafik?
2. Bagaimana jenis-jenis data dan grafik?
3. Mengapa penyajian data dalam bentuk grafik penting dalam proses analisis?

1.3 TUJUAN

1. Untuk memahami pengertian data dan grafik
2. Untuk mengetahui jenis-jenis data dan grafik
3. Untuk menjelaskan pentingnya penyajian data dalam bentuk grafik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN DATA

A. DATA

Pengertian data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu persoalan bisa berbentuk bilangan atau bisa berbentuk kategori. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Kuswandi dan E. Mutiara mendeskripsikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa simbol, angka, dan properti. Margareta Rahayuningsih menyatakan bahwa data adalah angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi.

Data yang berbentuk bilangan disebut data kuantitatif, yang nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variabel. Berdasarkan nilainya dikenal dua jenis data kuantitatif, yaitu:

- data dengan variabel diskrit atau disingkat data diskrit,
- data dengan variabel kontinu atau disingkat data kontinu.

Data diskrit diperoleh dari hasil perhitungan, contohnya adalah:

- Di Malang terdapat lima perguruan tinggi negeri dan tiga perguruan tinggi swasta.
- Politeknik Negeri sriwijaya memiliki sepuluh jurusan.

Sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya:

- Kecepatan laju mobil 90 km/jam.
- Luas lahan Politeknik Negeri Sriwijaya adalah sebesar 35 hektar.

Data yang berbentuk kategori disebut data kualitatif, dimana data dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Data ini dikenal pula dengan nama atribut. Data yang berupa kategori atau atribut.

2.2 JENIS – JENIS DATA

Data dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara mendapatkannya, sumber, sifat, dan waktu pengumpulan.

1. Berdasarkan Sumber

a. Data Eksternal

Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah lain.

b. Data Internal

Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan.

2. Berdasarkan Sifat

a. Data Kuantitatif

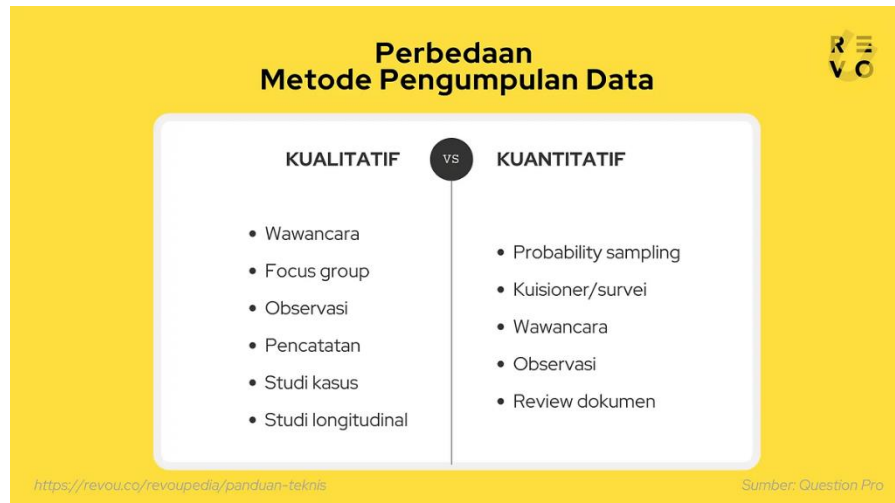
Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya termasuk data umur, tinggi badan, dan suhu badan.

Berat Badan	Jenis Kelamin
40	1
41	2
43	1
42	2
43	1
42	2
44	1
43	2
40	1
41	2

b. Data Kualitatif

Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Misalnya, data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan.

R V C	
KUANTITATIF	KUALITATIF
• Dapat dihitung/diukur dengan angka • Menjawab pertanyaan "berapa" dan "apa" • Bersifat umum/universal dan faktual • Cara pengumpulan data dengan mengukur dan menghitung • Dianalisis dengan analisis statistik	• Deskriptif, berhubungan dengan kata-kata • Menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "kenapa" • Dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan • Cara pengumpulan data dengan observasi dan interview • Dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori
https://revou.co/revoupedia/panduan-teknis	Sumber: Career Foundry



3. Berdasarkan Cara Mendapatkannya

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya, data dari survei, wawancara, dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Misalnya, data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lainnya

Perbedaan Data Primer Dan Sekunder

	Aspek	Data Primer	Data Sekunder
1	Proses	Dikumpulkan langsung oleh peneliti	Dikumpulkan oleh pihak lain
2	Sumber	Sumber asli dari objek penelitian	Data yang sudah ada
3	Efektivitas Biaya	Lebih mahal	Lebih hemat biaya
4	Waktu Pengumpulan	Memerlukan waktu lama	Waktu lebih singkat
5	Spesifik	Sangat spesifik untuk penelitian	Mungkin tidak spesifik

4. Berdasarkan Waktu Pengumpulannya

Data cross-sectional dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu, misalnya data dari kuesioner penelitian. Data berkala dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati

perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, seperti data harga makanan.

2.3 METODE PENGUMPULAN DATA

1. Survei (Kuesioner)

Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan kepada responden. Umumnya dilakukan melalui kuesioner yang dapat berupa cetak, digital (online), atau disampaikan langsung. Survei sangat efektif untuk mengumpulkan data dari sampel besar dan mengukur variabel kuantitatif seperti preferensi, opini, atau perilaku.

Kelebihan:

- **Skalabilitas Tinggi:** Mampu menjangkau populasi yang besar dengan biaya relatif rendah.
- **Efisiensi:** Data dapat dikumpulkan secara cepat, terutama survei online.
- **Objektivitas:** Responden sering kali lebih jujur dalam menjawab pertanyaan sensitif jika anonimitas terjamin.
- **Standarisasi:** Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua responden, memudahkan analisis statistik.

Kekurangan:

- **Kualitas Respons:** Responden mungkin tidak memahami pertanyaan atau memberikan jawaban yang terburu-buru/tidak akurat.
- **Kedalaman Terbatas:** Sulit untuk menggali informasi yang mendalam atau konteks di balik jawaban.
- **Tingkat Respons Rendah:** Terutama untuk survei online, tingkat partisipasi bisa menjadi tantangan.
- **Bias Pertanyaan:** Desain pertanyaan yang buruk dapat mengarahkan jawaban atau menimbulkan bias.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung (tatap muka, telepon, atau video conference) antara pewawancara dan responden. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi responden. Wawancara dapat dikategorikan menjadi terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

Kelebihan:

- **Kedalaman Informasi:** Mampu menggali data yang sangat mendalam dan konteks di balik jawaban.
- **Fleksibilitas:** Pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan, mengklarifikasi, dan mengikuti alur percakapan.
- **Observasi Non-verbal:** Pewawancara dapat mengamati bahasa tubuh dan ekspresi, memberikan wawasan tambahan.

- **Tingkat Respons Tinggi:** Umumnya memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan survei.

Kekurangan:

- **Memakan Waktu & Biaya:** Prosesnya lambat dan mahal, terutama jika melibatkan banyak responden.
- **Subjektivitas:** Hasil dapat dipengaruhi oleh bias pewawancara atau interpretasi yang berbeda.
- **Keterbatasan Sampel:** Sulit untuk diterapkan pada sampel yang sangat besar.
- **Keterampilan Pewawancara:** Membutuhkan pewawancara yang terlatih untuk mendapatkan data berkualitas.

3. Observasi

Metode observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena dalam lingkungan alami atau terkontrol. Observasi bisa dilakukan secara partisipan (peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati) atau non-partisipan (peneliti mengamati dari luar). Metode ini sangat berguna untuk memahami bagaimana sesuatu benar-benar terjadi tanpa intervensi langsung.

Kelebihan:

- **Data Real-time:** Mendapatkan informasi tentang peristiwa atau perilaku saat terjadi.
- **Objektivitas:** Mengurangi bias respons karena tidak melibatkan pelaporan diri responden.
- **Konteks Kaya:** Memberikan pemahaman mendalam tentang konteks di mana suatu perilaku atau peristiwa terjadi.
- **Tidak Terpengaruh Bahasa:** Berguna untuk penelitian pada subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal.

Kekurangan:

- **Memakan Waktu:** Membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan data yang cukup representatif.
- **Subjektivitas Pengamat:** Interpretasi pengamat dapat memengaruhi hasil.
- **Etika:** Masalah privasi dan etika mungkin muncul, terutama dalam observasi partisipan.
- **Faktor Luar:** Perilaku dapat berubah jika subjek tahu mereka sedang diamati (efek Hawthorne).

4. Studi Dokumen & Arsip

Metode ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada, baik itu dokumen resmi (laporan pemerintah, catatan medis, surat kabar, jurnal) maupun dokumen pribadi (surat, buku harian). Data yang dikumpulkan bersifat sekunder karena tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian saat ini, melainkan telah ada sebelumnya.

Kelebihan:

- **Hemat Biaya & Waktu:** Data sudah tersedia, mengurangi waktu dan biaya pengumpulan.
- **Non-Intrusif:** Tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, menghindari bias respons.
- **Akses Data Historis:** Memungkinkan penelitian tentang peristiwa masa lalu yang tidak dapat diamati secara langsung.
- **Verifikasi:** Dapat digunakan untuk memverifikasi data yang dikumpulkan melalui metode lain.

Kekurangan:

- **Keterbatasan Data:** Ketersediaan data mungkin tidak sesuai dengan tujuan penelitian.
- **Bias Penulis:** Dokumen mungkin ditulis dengan bias atau agenda tertentu.
- **Keandalan Sumber:** Kredibilitas dan keakuratan dokumen perlu diverifikasi.
- **Format Tidak Standar:** Data mungkin tidak terstruktur dengan baik, menyulitkan analisis.

5. Fokus Grup Diskusi (FGD)

FGD adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok kecil individu (biasanya 6-10 orang) yang memiliki karakteristik relevan berkumpul untuk mendiskusikan topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berbagai perspektif dan interaksi dinamis antar peserta.

Kelebihan:

- **Wawasan Mendalam:** Mampu mendapatkan pemahaman yang kaya dan nuansa dari diskusi kelompok.
- **Interaksi Dinamis:** Peserta dapat saling memicu ide dan argumen, menghasilkan data yang lebih kaya.
- **Efisiensi:** Mengumpulkan data dari beberapa orang sekaligus dalam satu sesi.
- **Pengamatan Bahasa Non-verbal:** Moderator dapat mengamati dinamika kelompok dan ekspresi.

Kekurangan:

- **Bias Moderator:** Keterampilan dan gaya moderator dapat memengaruhi hasil.
- **Dominasi Peserta:** Beberapa individu mungkin mendominasi diskusi, sementara yang lain diam.
- **Generabilitas Terbatas:** Hasil dari FGD tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas.
- **Mebutuhkan Logistik:** Penjadwalan, lokasi, dan insentif bisa menjadi tantangan.

2.4 PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data statistik merupakan angka-angka ringkasan dari hasil pengolahan berdasarkan data mentah seperti total, rata-rata angka indeks, simpangan baku atau deviasi standar, koefisien korelasi.

Adapun Tujuan pengolahan data berikut:

1. Mengubah Data Mentah Menjadi Informasi

Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Data mentah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika tidak diolah terlebih dahulu; data-data tersebut hanya akan menjadi angka-angka atau catatan yang tidak memiliki arti jika tidak diolah.

2. Mempermudah Pengambilan Keputusan

Data mentah yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membantu mempermudah pengambilan keputusan bagi pengguna. Informasi yang jelas dan mudah dipahami membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien.

3. Menyediakan Data yang Akurat dan Valid

Melalui proses pengolahan data, seluruh data mentah yang sudah dikumpulkan akan diolah dan disaring untuk memastikan bahwa data yang disediakan adalah akurat dan valid. Ini merupakan hal yang sangat penting ketika hendak membuat keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data.

4. Mengurangi Biaya dan Waktu

Pengolahan data menggunakan teknik dan metode yang efisien dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Ini dapat membantu membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif.

5. Membuat Data Lebih Mudah Dikelola dan Diolah Kembali

Data yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membuat data-data tersebut menjadi lebih mudah dikelola dan diolah kembali untuk keperluan selanjutnya. Ini dapat membantu memastikan bahwa data dapat digunakan dengan baik untuk waktu yang lama.

Berikut ini adalah beberapa metode pengolahan data yang paling umum dilakukan.

1. Batch Processing

Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam "*batch*" atau kelompok besar. Proses pengolahan data dilakukan pada data yang terkumpul dan tidak dilakukan secara *real-time*. *Batch processing* sering digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan yang besar dan kompleks seperti laporan bulanan atau pemrosesan gaji.

2. Real-time Processing

Teknik ini melibatkan pengolahan data secara *real-time*, sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. *Real-time processing* sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu tanggap cepat seperti sistem transaksi, pemantauan sensor, dan aplikasi permainan.

3. Online Processing

Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. *Online processing* sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan interaksi *real-time* antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi e-niaga (*e-commerce*), sistem informasi pelanggan, dan sistem informasi manajemen.

4. Multiprocessing

Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. *Multiprocessing* dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar.

5. Time-sharing

Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. *Time-sharing* memungkinkan banyak orang, yang berada di tempat berbeda, untuk menggunakan sistem komputer tertentu pada waktu yang bersamaan.

Tiga metode pengolahan data yang paling umum digunakan, antara lain:

1. Pengolahan Data Manual

Metode pengolahan data ini ditangani secara manual. Seluruh proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, perhitungan, dan operasi logis lainnya semuanya dilakukan dengan campur tangan manusia dan tanpa menggunakan perangkat elektronik atau perangkat lunak otomatisasi lainnya. Ini adalah metode berbiaya rendah dan membutuhkan sedikit atau tanpa alat, tetapi dapat menghasilkan kesalahan yang tinggi, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan banyak waktu serta tugas yang repetitif.

2. Pengolahan Data Mekanis

Dalam metode ini, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dll. Metode ini dapat digunakan untuk operasi pengolahan data sederhana. Selain itu, metode ini juga memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih sedikit daripada pengolahan data manual, tetapi peningkatan jumlah data membuat metode ini lebih kompleks dan sulit.

3. Pengolahan Data Elektronik

Dalam metode ini, data diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolah data. Satu set instruksi diberikan kepada perangkat lunak untuk memproses data dan kemudian menghasilkan output. Metode ini adalah yang paling mahal tetapi dapat memberikan kecepatan pemrosesan tercepat dengan keandalan dan akurasi keluaran tertinggi.

2.5 PENYAJIAN DATA

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis data diagram atau grafik sesuai untuk data kuantitatif.

Macam-macam Penyajian Data

Adapun macam-macam penyajian data adalah sebagai berikut

1. Tabel

Tabel adalah susunan antara baris dan kolom yang diatur secara sistematis. Secara umum, tabel dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Tabel Baris Kolom

Tabel baris kolom merupakan jenis tabel yang paling sederhana. Pada tabel ini, hanya memuat keterangan dengan satu variabel frekuensi. Perhatikan contoh berikut.

Tabel pertumbuhan kecambah hari ke-1 sampai ke-4

Hari Ke-	Pertumbuhan (cm)
1	2mm
2	4mm
3	2mm
4	3mm

2. Table Kontingensi

Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang memuat lebih dari satu variabel frekuensi. Perhatikan contoh berikut.

Jenis Buah Impor	Kondisi	
	Fresh (kg)	Busuk (kg)
	Fresh (kg)	Busuk (kg)
Strawberry	5.000	20
Kiwi	2.500	10
Apel Fuji	3.000	25
Anggur Hijau	1.500	5

3. Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran dan frekuensi cukup banyak. Jika data-data tersebut dijadikan data tunggal, tentu tidak akan efektif. Itulah mengapa perlu tabel distribusi frekuensi.

Adapun contoh tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut.

Tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa SD Taruna Jaya

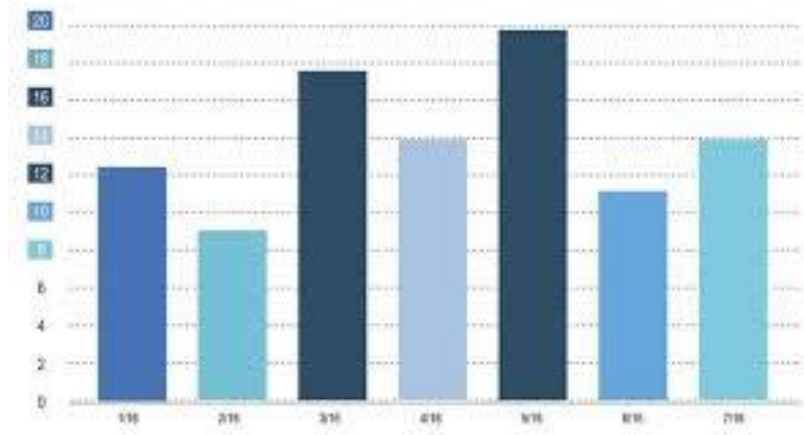
Tinggi badan (cm)	Frekuensi
133-137	20
138-142	25
143-147	10
148-152	9
153-157	11

2. Diagram

Diagram adalah bentuk penyajian data berupa gambar dua dimensi yang merepresentasikan keseluruhan data. Secara umum, diagram dibagi menjadi tiga yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran.

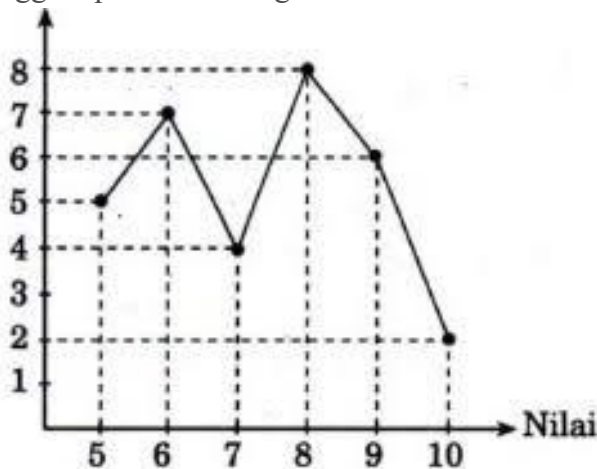
a. Diagram Batang

Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Penggambaran batangnya bisa mengarah vertikal maupun horizontal.



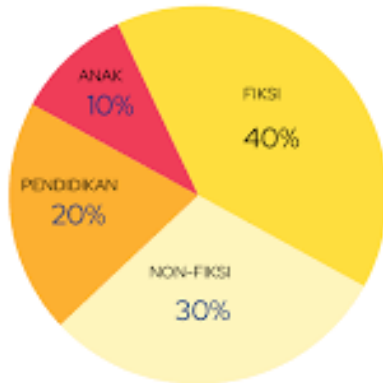
b. Diagram Garis

Diagram garis adalah diagram yang digambarkan sebagai garis lurus yang menghubungkan antara data satu dan lainnya. Sebelum membuat garis lurus, kamu harus menentukan koordinat atau titik data. Lalu, hubungkan titik-titik data tersebut hingga diperoleh suatu grafik.



c. Diagram Lingkaran

Diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram ini memuat beberapa bagian, di mana setiap bagian merepresentasikan data yang berbeda dan dinyatakan dalam bentuk persen (%)



2.6 PENGERTIAN GRAFIK

Grafik adalah suatu visualisasi tabel, yang dimana tabel tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan ataupun dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar bisa dalam berbentuk garis, lingkaran, batang dll. Dalam kata lain, grafik ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan, yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Grafik dibedakan menjadi 3 “tiga” macam, diantaranya yaitu grafik: batang, garis dan lingkaran.

2.7 TUJUAN DAN FUNGSI GRAFIK

a. Tujuan pembuatan grafik

Tujuan pembuatan grafik yaitu untuk menunjukkan perbandingan, informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana.

b. Fungsi Grafik

Fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka “data kuantitatif” secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu obyek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi dapat disimpulkan fungsi grafik yaitu:

- Menggambarkan data kuantitatif dengan teliti.
- Menerangkan perkembangan, perbandingan suatu obyek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun

berdasarkan prinsip-prinsip matematika dengan menggunakan data-data yang komparatif.

2.8 MANFAAT GRAFIK

Grafik bisa dimanfaatkan untuk:

1. Membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur tersedia dari suatu unit rumah sakit atau bangsal dari waktu ke waktu dalam periode tertentu.
2. Memonitor perkembangan pencapaian target efisiensi penggunaan tempat tidur tersedia yang telah ditentukan dalam suatu periode tertentu.
3. Membandingkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur tersedia antar unit (misalnya antar bangsal disuatu RS) dalam periode tertentu memantau dampak dari suatu penerapan kebijakan terhadap efisiensi penggunaan tempat tidur tersedia.
4. Mengecek kebenaran laporan hasil perhitungan empat parameter efisiensi penggunaan tempat tidur tersedia (BOR, ALOS, TOI dan BTO). Jika keempat garis bantuanya berpotongan disatu titik berarti laporan hasil perhitungan tersebut benar.

2.9 JENIS-JENIS GRAFIK

1. Grafik Batang

Grafik batang atau yang dikenal juga dengan sebutan histogram dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik jenis ini merupakan grafik yang paling sederhana, sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Panjangnya batang menggambarkan presentase dari data, sedangkan lebarnya semuanya berukuran sama. Tetapi umumnya data yang dapat diperbandingkan tidak terlalu banyak, maksimalnya hanya delapan data. Untuk lebih memperjelas perbandingan antara batang yang satu dengan yang lainnya diperlukan warna-warna yang berbeda. Grafik batang pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda.



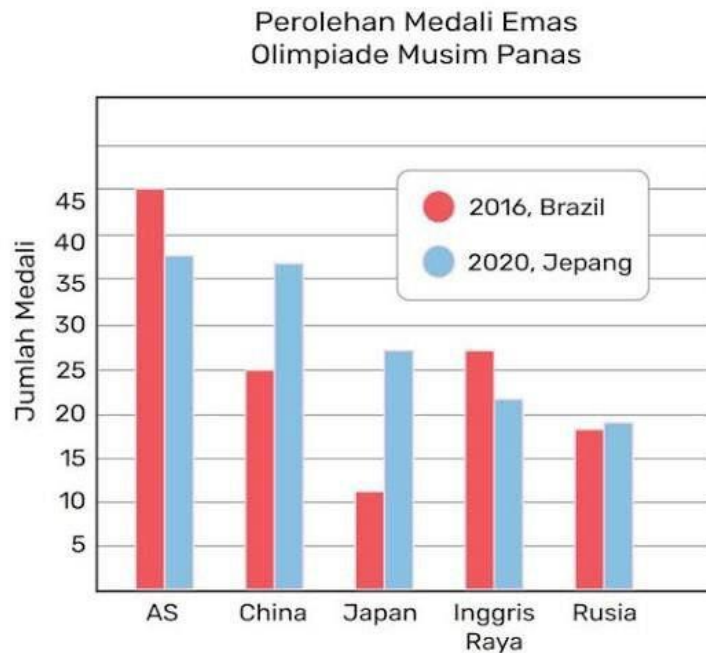
a. Grafik Batang Tunggal

Yaitu Grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan suatu hal/kejadian.



b. Grafik Batang Ganda

Yaitu Grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal/kejadian sekaligus.



c. Grafik Batangan Komponen Berganda

Diagram atau Grafik Batangan Komponen Berganda yang dibuat berdasarkan tabel dua arah atau tiga arah tetapi disajikan secara kumulatif.



d. Grafik Batangan Persentase Komponen Berganda

Grafik ini menggambarkan perbandingan data dalam persentase yang telah dirinci menurut beberapa kategori.

2. Grafik atau Diagram Lingkaran

a. Grafik Lingkaran

Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan.



b. Diagram Lingkaran Tunggal

Diagram lingkaran tunggal (single pie chart) yaitu diagram lingkaran yang hanya terdiri dari satu lingkaran.



c. Diagram Lingkaran Berganda

Diagram lingkaran berganda (multiple pie chart) yaitu diagram lingkaran yang terdiri dari lebih dari satu lingkaran.



3. Grafik atau Diagram garis

Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bidang XY, selanjutnya kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis. Grafik garis yaitu penyajian data dalam bentuk gambar yang merupakan garis lurus, lengkung atau patah. Grafik garis memiliki dua bentuk, yaitu :

a. Grafik Garis Tunggal (Single Line Chart)

Grafik garis tunggal yaitu grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan (trend) dari suatu karakteristik.

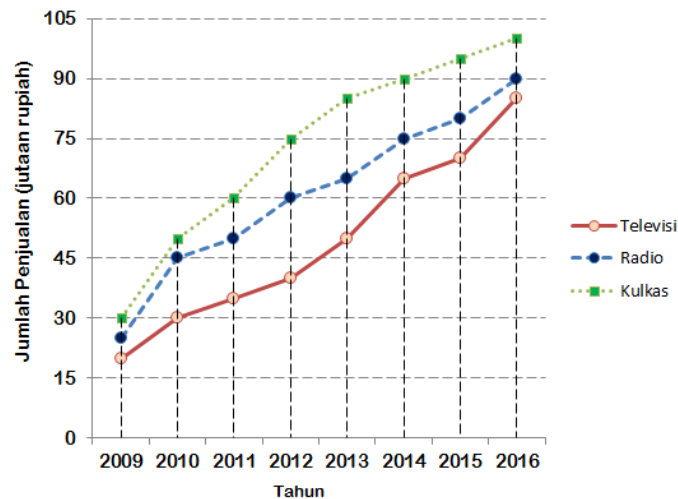
Grafik Garis Tunggal

Peraga 3.2:



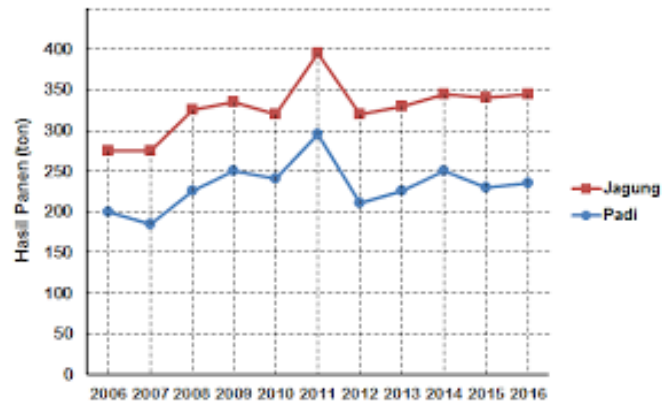
b. Grafik garis berganda

Grafik garis berganda yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal/kejadian sekaligus.



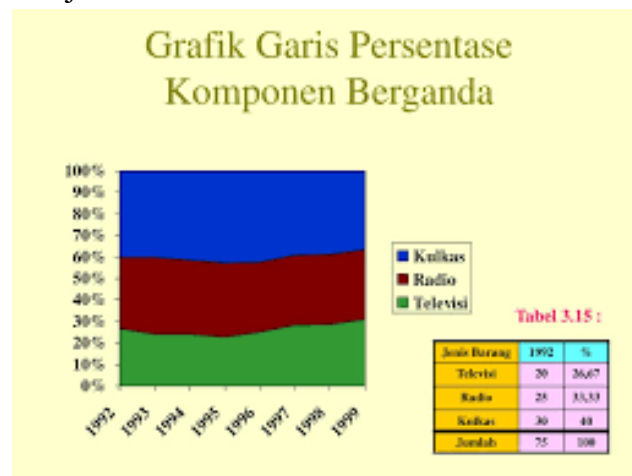
c. Grafik Garis Komponen Berganda

Grafik garis komponen berganda, serupa dengan garfik berganda, garis yang teratas/terakhir menggambarkan jumlah (total) dari komponen-komponen, sedangkan garis lainnya menggambarkan masing-masing komponen.



d. Grafik Garis Persentase Komponen Berganda

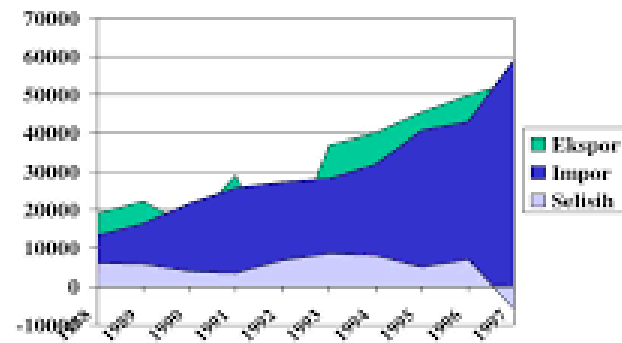
Grafik garis persentase komponen berganda adalah sama seperti grafik garis berganda, kecuali bahwa masing-masing nilai komponen dinyatakan dalam persentase, sehingga garis teratas (terakhir) merupakan garis yang menunjukkan 100%.



e. Grafik Garis Berimbang Netto

Grafik garis berimbang netto, Nilai-nilai selisih dengan garis tertimbang dapat diberi warna yang berbeda untuk menilai selisih yang positif dan negatif.

Grafik Garis Berimbang Netto



4. Grafik atau Diagram Peta

Diagram peta adalah merupakan diagram yang melukiskan suatu kejadian atau peristiwa yang dihubungkan dengan tempat kejadian itu (peta).



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam makalah mengenai data dan grafik pada mata kuliah Pengendalian Mutu Produksi, dapat disimpulkan bahwa data merupakan sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, maupun pencatatan, yang dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Data memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam proses analisis dan pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan produksi dan pengendalian mutu. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, sifat, cara memperoleh, serta waktu pengumpulannya. Selain itu, proses pengolahan data menjadi tahap penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, akurat, dan mudah dipahami. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual, mekanis, maupun elektronik sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas data. Penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik bertujuan untuk mempermudah interpretasi informasi. Grafik, seperti grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran, sangat efektif dalam menunjukkan perbandingan, tren, dan perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu. Dalam konteks pengendalian mutu produksi, grafik berfungsi sebagai alat bantu untuk memantau kinerja, mengevaluasi efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data. Dengan demikian, pemahaman mengenai data dan grafik menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung proses analisis dan peningkatan kualitas produksi.

3.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengendalian mutu produksi, penggunaan data dan grafik sebaiknya dilakukan secara konsisten dan sistematis agar proses analisis menjadi lebih akurat dan terpercaya.
2. Mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami teknik pengolahan dan penyajian data, terutama penggunaan perangkat lunak pengolah data agar mampu mengikuti perkembangan teknologi industri.
3. Dalam penyusunan laporan atau penelitian, penyajian data hendaknya disesuaikan dengan jenis data yang digunakan agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.
4. Perlu dilakukan latihan dan praktik secara langsung dalam membaca serta menganalisis grafik agar kemampuan interpretasi data semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Website. Juniardi Wilman, Pamela Natasa. 2022. Penyajian Data Lengkap dengan Macam dan Jenisnya. (<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/matematika/penyajian-data/>) diakses pada 21 Februari 2026 pukul 18.47.

Website. Amirotu, Isnaini. 2023. Pengertian Data, Fungsi, Jenis-jenis, Manfaat dan Contohnya. Universitas Telkom. (<https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>) diakses pada 21 Februari 2026 pukul 18.52.

Website. NN. 2022. Pengertian Grafik, Jenis, Tujuan, dan Fungsinya. Universitas Medan Area. (<https://bpmppp.uma.ac.id/2022/08/26/pengertian-grafik-jenis-tujuan-dan-fungsinya/>) diakses pada 21 Februari 2026 pukul 18.52.